Chapitre 4:
Gestion des fichiers

Plan



1. Introduction
2. Ouverture et fermeture d’un fichier
   2.1. Ouverture d’un fichier
   2.2. Fermeture d’un fichier
3. Manipulation des fichiers textes
4. Suppression d’un fichier

Introduction

Définition

- **Un fichier :** collection d'informations stockées sur une mémoire de masse (non volatile, capacité plus importante que la mémoire vive).

- Les différents types de fichiers se distinguent par :
  - L'organisation des données
  - Mode d'accès aux données

- Types de fichiers :
  - **Binaire :** les informations ne sont lisibles que par le programme qui les a conçu. Il faut une librairie particulière pour le décoder (cas des images .jpeg, des sons .mp3, des vidéos.mp4 ou des données compressées .zip).
  - **Texte (.txt , .csv...) :** on peut lire et écrire les données directement.

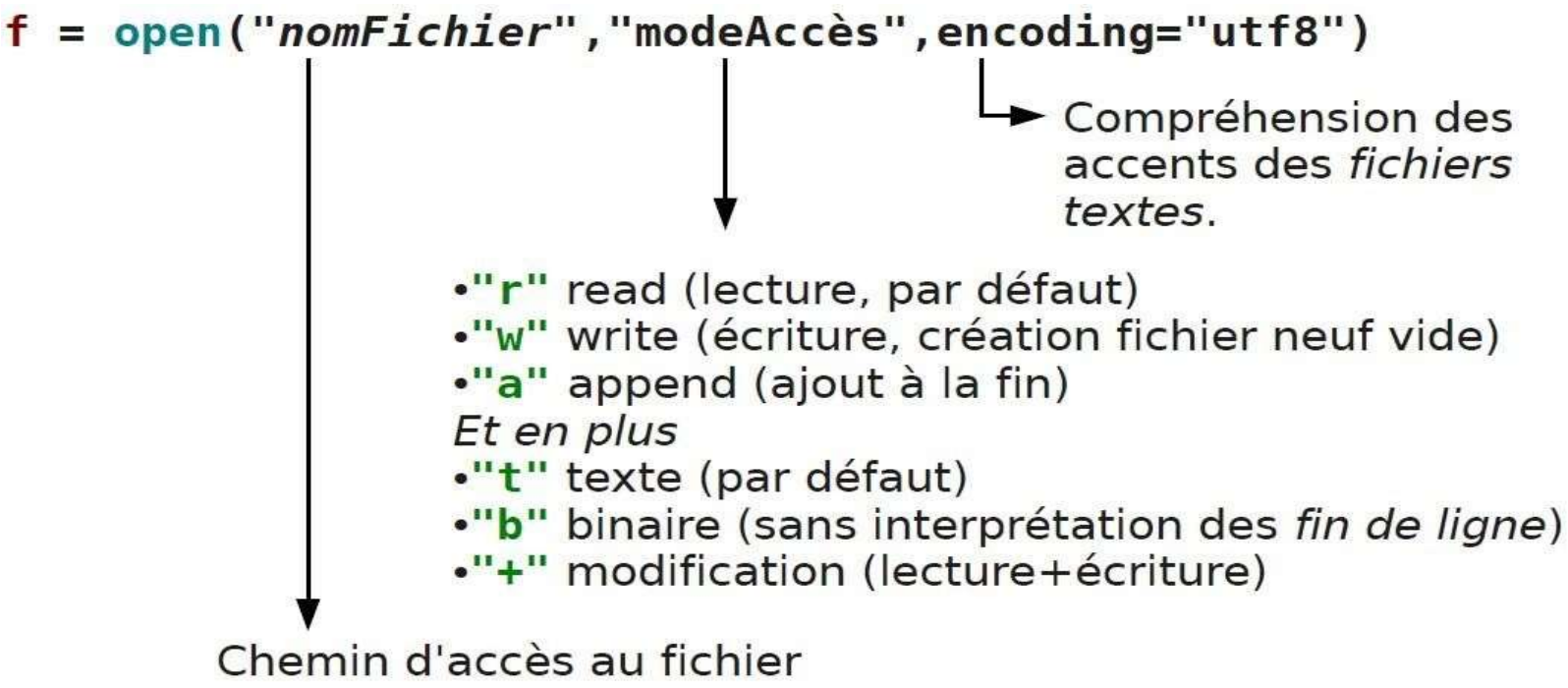
Définition

- **Intérêts de l'utilisation des fichiers :**
  - Manipulation des grandes structures de données (listes très grandes) qui ne peuvent pas être stockées dans la mémoire du programme.
  - Sauvegarde des calculs a réutiliser dans des exécutions ultérieures.
  - Enchaînement des entrées-sorties entre plusieurs programmes : les résultats d'un programme sont redirigées en entrée d'un autre programme.

Ouverture et fermeture d’un fichier

Ouverture d'un fichier

- La fonction clé pour travailler avec des fichiers en Python est la fonction **open ().**



Ouverture d’un fichier

- **Le mode d'accès spécifie :**
  - ce que l'on peut faire avec le fichier(lire, écrire)
  - comment les octets des données sont considérées
    - fichier binaire, manipulation de **bytes**
    - fichier texte, manipulation de chaînes de caractères **str**

- **Ces modes d'accès ont pour particularités :**
  - Si le mode est **r**, **le fichier doit exister**.
  - Si le mode est **w**, le fichier peut ne pas exister. Dans ce cas, **il sera créé**. Si le fichier existe déjà, **son ancien contenu sera perdu**.
  - Si le mode est **a**, le fichier peut ne pas exister. Dans ce cas, **il sera créé**. Si le fichier existe déjà, **les nouvelles données seront ajoutées à la fin du fichier précédent.**

Fermeture d’un fichier

- Une fois la lecture et l‘écriture dans le fichier sont terminées, il faut refermer l'objet-fichier avec l'instruction : **f.close()**
- Les modifications apportées au fichier ne seront prises en compte qu'après sa fermeture.
- Tant qu'un fichier n'a pas été fermé, son ouverture provoquera une erreur.

Manipulation des fichiers textes

Ecriture dans un fichier

- Pour écrire dans un fichier, il faut d'abord l'ouvrir avec l'une des options 'a' ou 'w' :
  - **L'option 'w'** ('write'), le contenu du fichier est effacé et le curseur est placé au début : les nouvelles données remplacent les anciennes.
  - **L'option 'a'** ('append') ouvre le fichier et place le curseur à la fin : les nouvelles données seront donc ajoutées à la fin du fichier.

- On écrit ensuite des données dans un fichier avec une les méthodes suivantes :
  - **f.write(str) :** écrit une chaine de caractère en fin du fichier ouvert en écriture.
  - **f.writelines(list) :** écrit une liste de chaînes de caractères en les concaténant.

Ecriture dans un fichier texte avec write(str)

```
#ouverture en Ecriture
f = open("matieres.txt","w")
#Ecriture
f.write("Informatique")
f.write("Algèbre")
f.write("Analyse")
#fermeture
f.close()
```

```
#ouverture en Ecriture
f = open("matieres.txt","w")
#Ecriture
f.write("Informatique\n")
f.write("Algèbre\n")
f.write("Analyse\n")
#fermeture
f.close()
```

La fonction permettant d'écrire une chaîne de caractères dans un fichier est **write(str).** Elle s'utilise de la façon suivante :

Ecrire dans le fichier	f.write('Bonjour')
Passer à la ligne puis écrire dans le fichier	f.write('\nBonjour')
Ecrire dans le fichier puis passer à la ligne	f.write('Bonjour\n')

N.B :

- A l'intérieur de write doit toujours se trouver une chaîne de caractères.
- Les données écrites sont placées les unes à la suite des autres. Si l'on veut qu'elles soient séparées par des espaces ou des sauts de ligne, il faut donc le préciser.

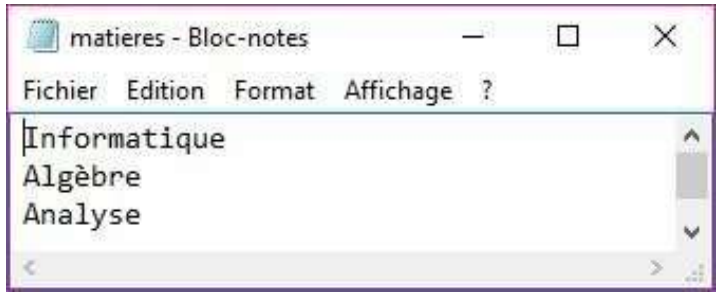
Ecriture dans un fichier texte avec writelines(list)

```
#ouverture en Ecriture
f = open("matieres.txt","w")

# Liste
L=["Informatique\n","Algèbre\n","Analyse\n"]

#Ecriture
f.writelines(L)

#fermeture
f.close()
```



La fonction permettant d'écrire une liste de chaînes de caractères dans un fichier est **writelines(list).**

N.B :

- Nous devons quand même insérer le caractère '\n' pour que le saut de ligne soit effectif dans le fichier.

Lecture séquentielle d'un fichier texte

Pour pouvoir accéder aux informations stockées dans un fichier, il faut l'ouvrir en mode lecture 'r'. Ainsi, l'objet-fichier admet les méthodes suivantes :

Lire l'intégralité du fichier	f.read()
Lire n caractères à partir de la position courante	f.read(n)
Lire la ligne qui suit (position courante jusqu'au prochain \n) dans le fichier	f.readline()
Lire toutes les lignes d'un fichier en une seule fois (retourne une liste de chaînes)	f.readlines()

L’objet File est un itérable

Opération très courante:
lire et traiter les lignes une par une

Boucle for sur un fichier :

```
f = open("data.txt",encoding="utf-8")
for line in f :
    # Traitement de la ligne
    print(line)
f.close()
```

Boucle for sur un fichier avec n° de ligne :

```
f = open("data.txt",encoding="utf-8")
for nli,line in enumerate(f) :
    # Traitement de la ligne
    print(nli+1,line)
f.close()
```

Opérations sur un fichier texte

Ouverture

```
f = open("toto.txt","r",encoding="utf-8")
f = open("toto.txt","w",encoding="utf-8")
```

Lecture

```
s = f.read()       # tout le fichier dans s
s = f.read(25)     # 25 caractères suivants dans s
s = f.readline()   # ligne suivante dans s
l = f.readlines() # toutes les lignes dans l
```

Écriture

```
f.write(s)        # chaîne s
f.writelines(l)   # liste de chaînes l
```

Fermeture

```
f.close()
```

Autres méthodes sur les fichiers

Les méthodes de fichiers suivantes sont encore intéressantes :

- **f.tell()** : indique la position courante dans le fichier, exprimée en nombre de caractères depuis le début du fichier

- **f.seek(n,depuis)** : permet de déplacer la position de n caractères, le 2nd paramètre est la référence : **0** à partir du début du fichier, **2** à partir du nième caractère, **1** à partir de la position courante (par défaut).

Méthodes sur les chaînes de caractères utiles lors de la manipulation des fichiers

ch.strip(chars)	suppriment toutes les combinaisons de **chars** (ou l'espace par défaut) au début et en fin de la chaîne **ch**
ch.split(sep)	divise une chaîne **ch** en une liste de chaînes selon un séparateur spécifié (retourne une liste de sou-chaînes)
ch.join(seq)	concatène les chaînes du conteneur **seq** en intercalant entre chaque élément la chaîne **ch**

Suppression d’un fichier

Suppression d'un fichier

Fermeture d'un fichier

- Il est recommandé de toujours fermer le fichier lorsque vous en avez terminé (sauvegarde)

```
>>>f = open("demofile.txt", "r")
>>>print(f.readline())
>>>f.close()
```

Suppression d'un fichier

Pour supprimer un fichier, vous devez importer le module OS et exécuter sa fonction os.remove():

```
>>>import os
>>>os.remove("demofile.txt")
```

Rq: Le fichier doit être fermé

Rq: Pour éviter les erreurs en cas d'absence du fichier:

```
>>>if os.path.exists("demofile.txt"):
>>>       os.remove("demofile.txt")
>>>else:
>>>       print("The file does not exist")
```

Application :

On veut gérer les moyennes d'un module donné pour n étudiants :

1. Écrivez une fonction qui fait la saisie du 'nom', 'prénom', 'note TP' et 'note Examen' pour un étudiant donné.

2. Écrivez une fonction qui calcule la moyenne du module pour un étudiant donné étant données ses notes de TP et Examen (selon la formule 0,4*Note TP +0,6 * Note Examen)

3. Écrivez un script python qui , une fois le nombre d'étudiants est spécifié, fait la saisie des informations de ces n étudiants en les stockant dans un fichier 'notesModule.txt'

4. Développez un script python permettant d'afficher le contenu du fichier 'notesModule.txt'

5. Écrivez un script python qui parcourt le fichier précédemment rempli et affiche toutes les informations des étudiants ayant une moyenne >12